СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

Работа системы управления насосами заключается в следующем:

- На вход управляющего устройства СУ поступают 5 дискретных сигналов (три с кнопочного поста панели оператора, и два сигнала обратной связи, подтверждающих поступление напряжения на исполнительные устройства системы), управляющее устройство вырабатывает 4 дискретных сигнала (сигналы на запуск 1-го и 2-го насосов, сигналы информирующие о неисправности 1-го и/или 2-го насоса).

Входные сигналы

- X1 - сигнал, поступающий с кнопки "Работа в поочередном режиме";

- X2 - сигнал, поступающий с кнопки "Работа в параллельном режиме";

- X3 - сигнал, поступающий с кнопки "Стоп";

- X4 - сигнал, поступающий в систему с "реле контроля фаз", подтверждающий появление напряжения и исправность электропривода 1-го насоса,

- X5 - сигнал, поступающий в систему от "реле контроля фаз", подтверждающий появление напряжения на электроприводе 2-го насоса и, как следствие, исправность электропривода.

Выходные сигналы

- Y1 - сигнал на запуск электропривода первого насоса;

- Y2 - сигнал на запуск электропривода второго насоса;

- Y3 - сигнал о неисправности или аварии первого насоса;

- Y4 - сигнал о неисправности или аварии второго насоса.

Алгоритм работы

При нажатие на кнопку "Работа в поочередном режиме" запускается подпрограмма работы насосов в поочередном режиме: система подает логическую единицу на выход Y1 и в течение 3 секунд ожидает поступление сигнала X4, подтверждающего, что электропривод 1-го насоса запустился и исправен. Если сигнал X4 не поступит в указанный временной интервал, что свидетельствует о неисправности электропривода первого насоса, то сигнал Y1 из логической единицы переключается в логический ноль, и подается логическая единица на выход Y2 (включение электропривода 2-го насоса) и логическая единица на выход

Y3 (авария 1-го насоса), если в отведенный временной интервал (3 с) не придет сигнал X5, то и Y2 переведется из логической единицы в логической ноль и на выход Y4 будет подана логическая единица (авария 2-го насоса). Если сигнал X4 поступит в указанный интервал времени, то запустится таймер работы первого насоса и, по истечению установленного времени, сигнал Y1 переключится в логический ноль, а Y2 переключится в логическую единицу, запустится таймер второго насоса, по истечению времени которого, опять произойдет переключение на канал 1-го насоса и т.д. Необходимо отметить, что контроль сигналов X4 и X5 происходит на всем временном интервале работы того или иного канала насоса, а не только во время включения, то есть если во время, допустим, работы первого насоса пропадет логическая единица со входа X4 на временной интервал больше 3 секунд, то произойдут действия, описанные выше: переключение с неисправного канала, на второй, сброс таймеров работы насосов (дальнейшее переключение на неисправный канал не имеет смысла).

Если нажать на кнопку "Работа в параллельном режиме" то подадутся логические единицы на выходы Y1 и Y2, при этом также осуществляется контроль сигналов X4 и X5, если какой-то из сигналов не поступит или пропадет на интервал больший чем 3 с, то произойдут действия, описанные выше. Важно отметить, что поступление сигнала X2 переводит систему в работу по подпрограмме параллельной работы не зависимо от того не работала ли система или она запущена в работу по подпрограмме поочередной работы, и наоборот: поступление сигнала X1 включит подпрограмму поочередной работы независимо от состояния системы.

Кнопка "Стоп" останавливает работу по той или иной подпрограмме, останавливает систему, сбрасывает сигналы об авариях системы (Y3, Y4).

Проектирование в среде разработки Multisim

Схема и демонстрация работы системы управления насосами при некоторых ситуациях, спроектированная в среде разработки Multisim, представлены на рисунках 1 и 2.

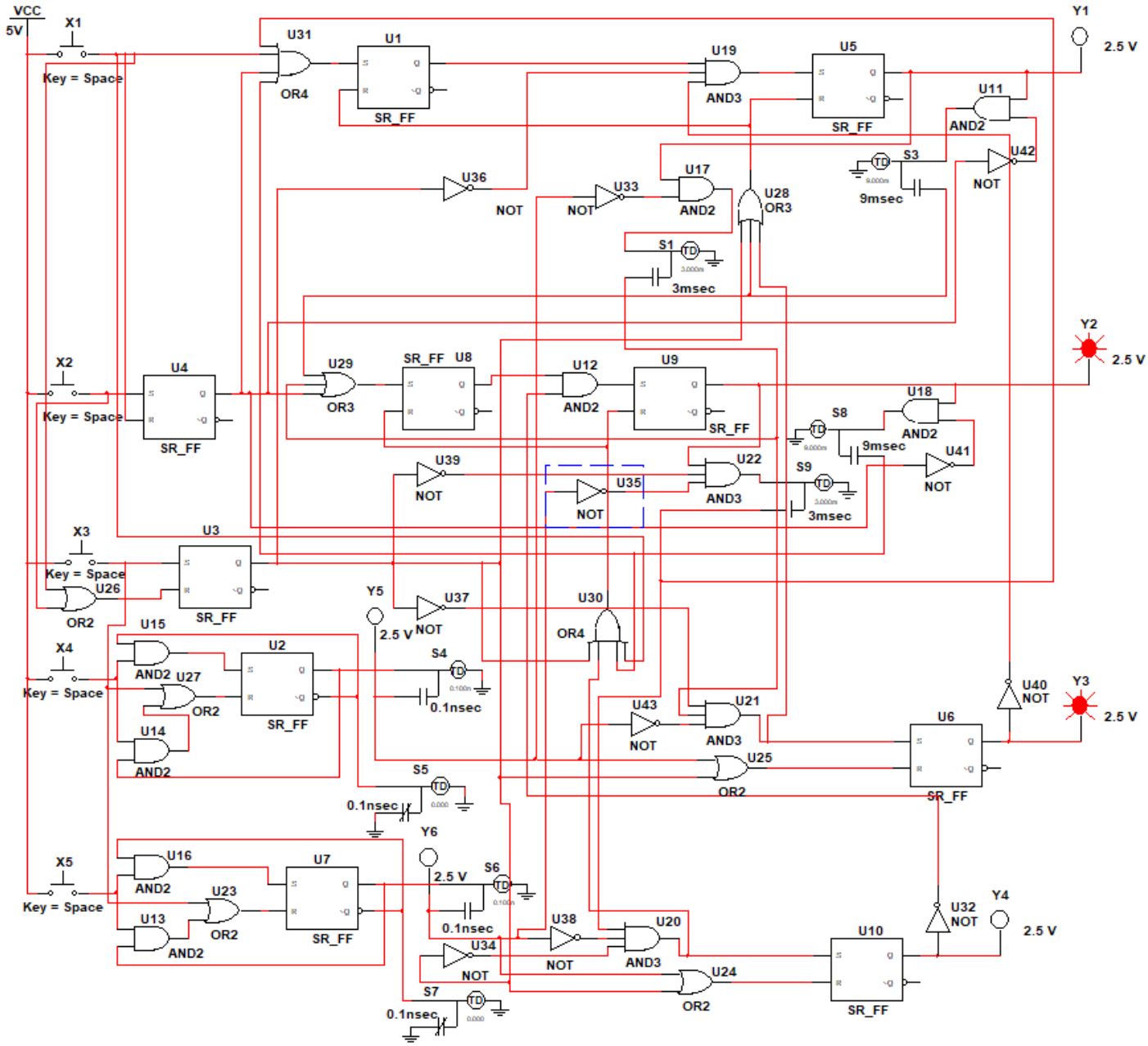

Рисунок 1 – Скриншот работы системы управления насосами в режиме поочерёдной работы после проверки неисправности первого насоса

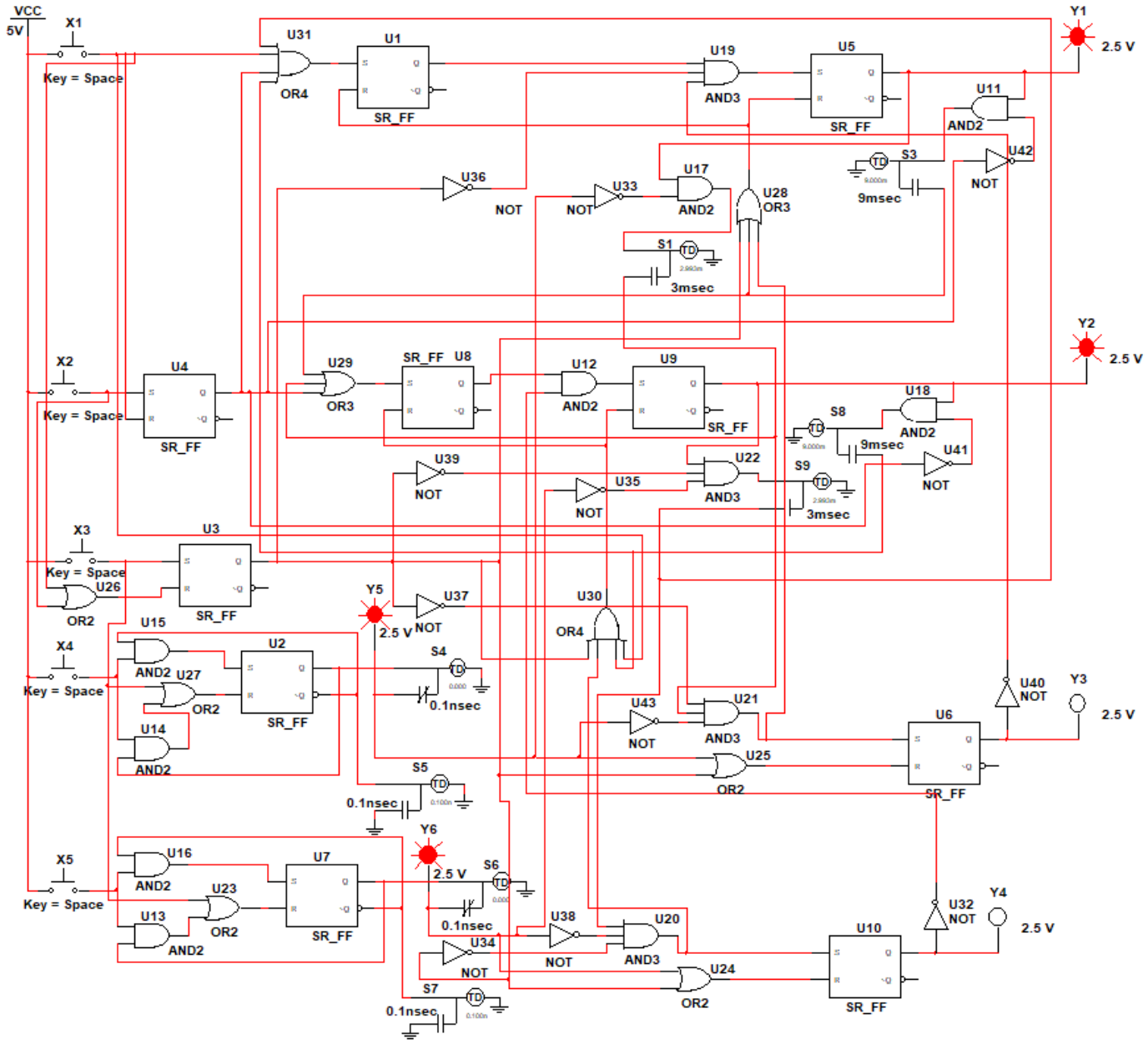

Рисунок 2 – Скриншот работы системы управления насосами в режиме параллельной работы после поступления сигналов с "реле контроля фаз" об исправности обоих насосов

Пояснение к работе схеме представленных на рисунках 1 и 2:

Как и в ранее рассмотренной схеме автомата для выдачи газет, схема управления насосами завязана на выполнении заданных функций и работе при условиях рассмотренных в Алгоритме работы, например: Сигнал о работе первого насоса представлен как работа светодиода “Y1”, который в свою очередь получает сигнал с RS – триггера обозначенного в схеме как “U5” на вход “S” которого подаётся логическая единица при некоторых условиях:

- при поступлении сигнала о работе в параллельном или последовательном режиме, при этом сигнал о неисправности насоса отсутствует;

- при наступлении очереди работы в поочерёдном режиме, когда сигнал о неисправности насоса так же отсутствует.

Список используемых элементов в схеме системы управления насосами представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Таблица элементов схемы система управления насосами

Наименование	**Функция**	**Количество, шт.**
X1 – X5	Входные сигналы	5
Y1 – Y4	Выходные сигналы	4
Y5, Y6	Светодиоды сигнала о исправности насоса	2
U1 – U10	RS - триггер	10
U11 – U18	Логический элемент “И” на 2 входа	8
U19 – U22	Логический элемент “И” на 3 входа	4
U23 – U27	Логический элемент “ИЛИ” на 2 входа	5
U28, U29	Логический элемент “ИЛИ” на 3 входа	2
U30, U31	Логический элемент “ИЛИ” на 4 входа	5
U32 – U43	Логический элемент “НЕ”	12
S1 – S7	Таймер задержки сигнала	8
VCC	Питание	1
⏚	Земля	9 (1)

Проектирование в среде разработки Codesys

Схема системы управления насосами, выполненная в среде разработки CoDeSys на языках CFC, ST и LD продемонстрирована на рисунке 4. Объявление переменных представлено на рисунке 3.

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     sr1: SR;
0004     x1: BOOL;
0005     y1: BOOL;
0006     t2: miniTm;
0007     x2: BOOL;
0008     sr2: SR;
0009     sr3: SR;
0010     sr4: SR;
0011     y2: BOOL;
0012     t3: timer2;
0013     x3: BOOL;
0014     sr5: SR;
0015     sr6: SR;
0016     x4: BOOL;
0017     sr7: SR;
0018     y3: BOOL;
0019     x5: BOOL;
0020     sr8: SR;
0021     y4: BOOL;
0022     t1: timer;
0023     m1: DWORD;
0024     s1: DWORD;
0025     xsec: BOOL;
0026     xmin: BOOL;
0027     xsec2: BOOL;
0028     xmin2: BOOL;
0029     s2: DWORD;
0030     m2: DWORD;
0031     t4: miniTm2;
0032 END_VAR
```

Рисунок 3 – Скриншот объявления переменных в схеме системы управления насосами

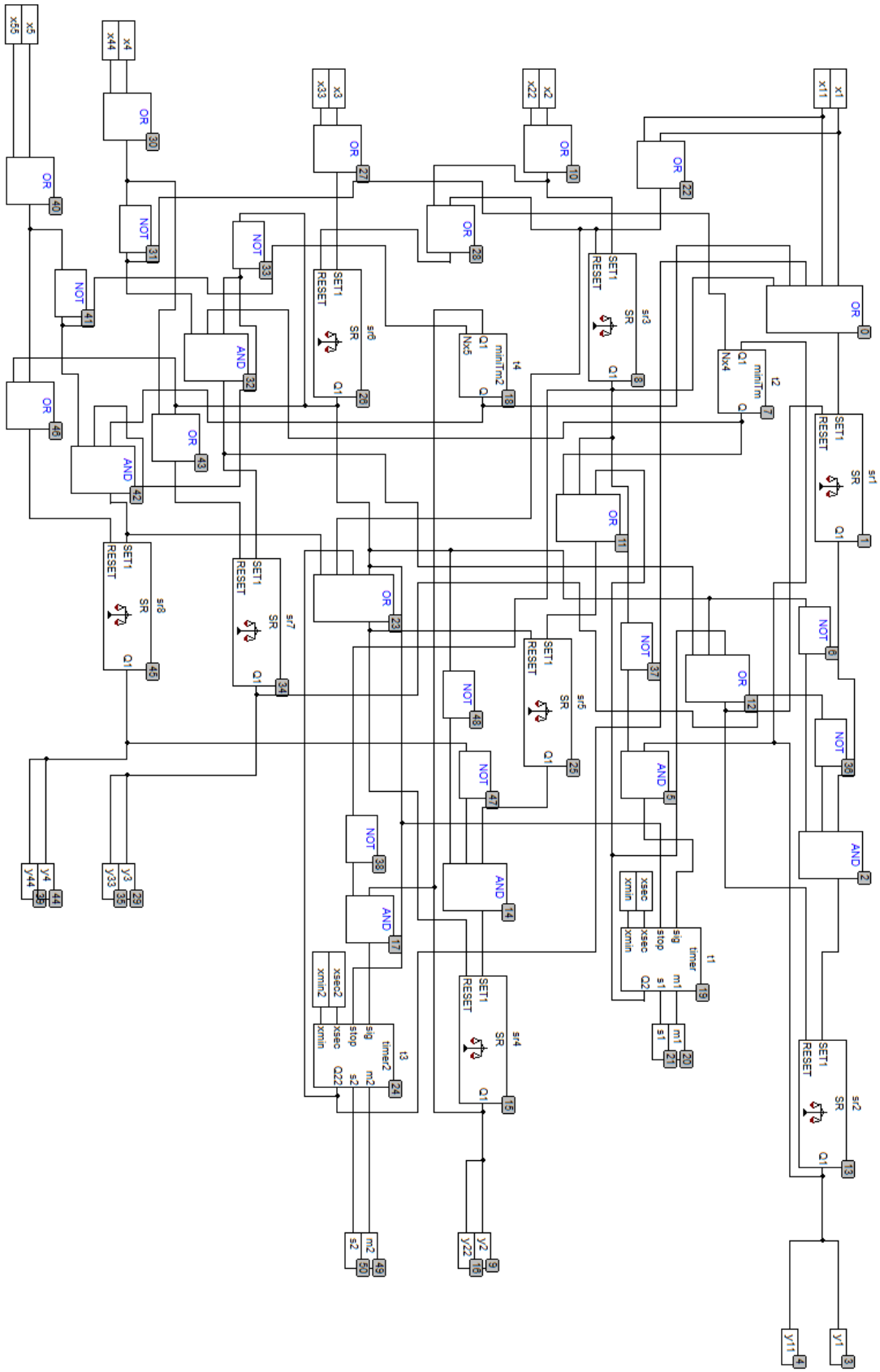

Рисунок 4 - Скриншот схемы , “система управления насосами”, спроектированной в среде разработки CoDeSys

Список переменных и функциональных блоков, используемых в схеме, представлен в таблице 2

Таблица 2 - Переменные и функциональные блоков схемы

Имя	**Тип**	**Функция**
sr1	SR	RS - триггер
x1	BOOL	Команда поочерёдной работы насосов
y1	BOOL	Сигнал о работе первого насоса
t2	miniTm	Функциональный блок “miniTm”
x2	BOOL	Команда параллельной работы насосов
sr2	SR	RS – триггер
sr3	SR	RS - триггер
sr4	SR	RS - триггер
y2	BOOL	Сигнал о работе второго насоса
t3	timer2	Функциональный блок “timer2”
x3	BOOL	Команда “СТОП”
sr5	SR	RS - триггер
sr6	SR	RS - триггер
x4	BOOL	Сигнал об исправности первого насоса
sr7	SR	RS - триггер
y3	BOOL	Сигнал о неисправности первого насоса
x5	BOOL	Сигнал об исправности второго насоса
sr8	SR	RS - триггер
y4	BOOL	Сигнал о неисправности второго насоса
t1	timer	Функциональный блок “timer”
m1	DWORD	Переменная, отображающая время работы первого насоса (в секундах)
s1	DWORD	Переменная, отображающая время работы первого насоса (в секундах)
xsec	BOOL	Команда добавления 5 секунд к работе первого насоса

xmin	BOOL	Команда добавления 1 минуты к работе первого насоса
xsec 2	BOOL	Команда добавления 5 секунд к работе первого насоса
xmin 2	BOOL	Команда добавления 1 минуты к работе второго насоса
s2	DWORD	Переменная, отображающая время работы второго насоса (в секундах)
m2	DWORD	Переменная, отображающая время работы второго насоса (в секундах)
t4	miniTm2	Функциональный блок “miniTm2”

Работа блоков “miniTm” и “miniTm2”, выполненных на языке LD, представлена на рисунке 5. Список, используемых в функциональном блоке, элементов приведен в таблице 3.

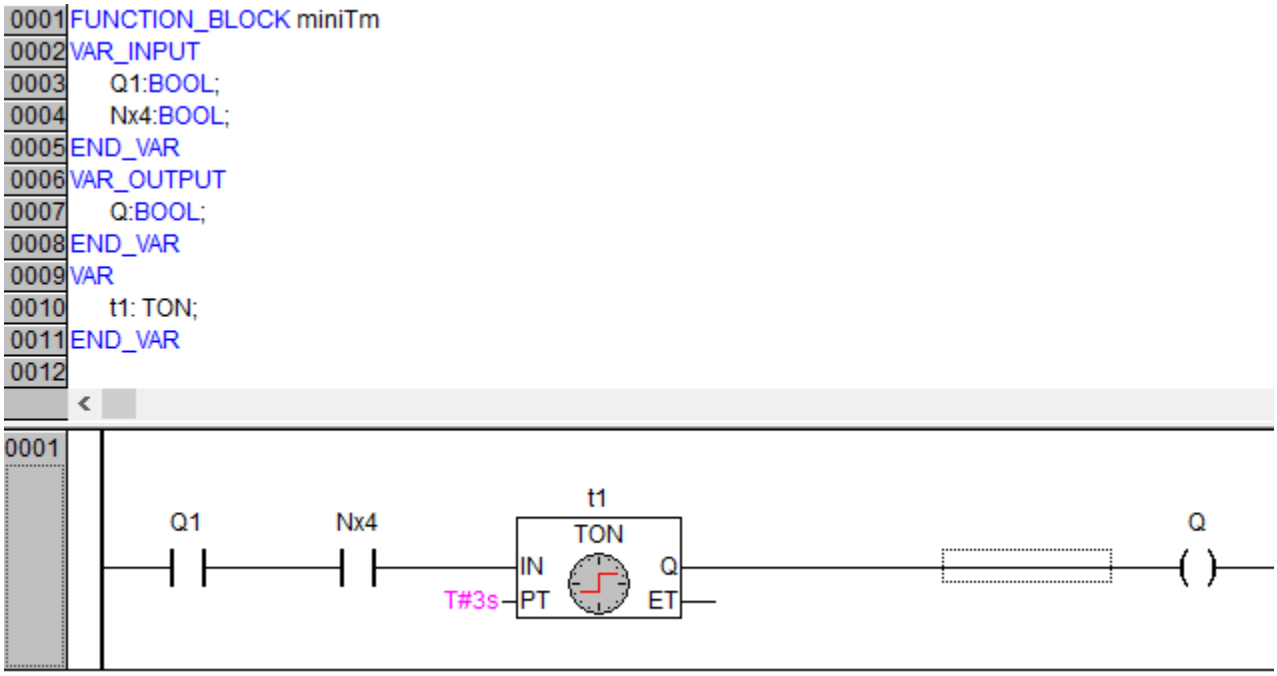

Рисунок 5 – Скриншот функционального блока miniTm выполненного на языке LD

Таблица 3 - Элементы функционального блока miniTm

Наименование	**Количество, шт.**
Контакт разомкнутый	2
Функциональный блок 'таймер с задержкой включения'	1
Вывод	1

Работа функционального блока “miniTm” заключается в организации времени отведённому на ожидание поступления сигнала о исправности насоса. Работа функционального блока “miniTm2” аналогична.

Работа блоков “timer” и “timer2”, выполненных на языке ST, представлена на рисунке 6. Список, используемых в функциональном блоке, переменных и функциональных блоков приведен в таблице 4.

```
0001 FUNCTION_BLOCK timer
0002 VAR_INPUT
0003     sig:BOOL;
0004     stop:BOOL;
0005     xsec:BOOL;
0006     xmin:BOOL;
0007 END_VAR
0008 VAR_OUTPUT
0009     m1: DWORD;
0010     s1: DWORD;
0011     Q2: BOOL;
0012 END_VAR
0013 VAR
0014     SR1:SR;
0015     CTU1: CTU;
0016     CTU2: CTU;
0017     Q: BOOL;
0018     cu1: BOOL;
0019     CV2: WORD;
0020     CV1: WORD;
0021     cu2: BOOL;
0022     ext: TIME;
0023     TON1: TON;
0024     Q1: BOOL;
0025     Q11: BOOL;
0026     FET: TIME;
0027     SR2: SR;
0028 END_VAR
```

```
0001 SR1(SET1:=sig, RESET:=stop OR Q2);
0002 Q11:=SR1.Q1;
0003 IF xsec =1 AND Q11=0 THEN cu1:=1;
0004 END_IF
0005 IF xsec =0 THEN cu1:=0;
0006 END_IF
0007 CTU1(CU:= cu1, RESET:=stop);
0008 CV1 := CTU1.CV;
0009 IF xmin =1 AND Q11=0 THEN cu2:=1;
0010 END_IF
0011 IF xmin =0 THEN cu2:=0;
0012 END_IF
0013 CTU2(CU:= cu2, RESET:=stop);
0014 CV2 := CTU2.CV;
0015 ext:=WORD_TO_TIME((CV2*60)+(CV1*5))*1000;
0016 IF sig=0 THEN Q11:=0;
0017 END_IF
0018 TON1(IN := Q11, PT:= ext);
0019 Q2:=TON1.Q;
0020 FET:=TON1.ET;
0021 m1:=TIME_TO_DWORD(ext-FET)/1000/60;
0022 s1:=TIME_TO_DWORD(ext-FET)/1000-m1*60;
0023
```

Рисунок 6 – Скриншот функционального блока “timer” выполненного на языке ST

Таблица 4 - Переменные и функциональные блоки программы

Имя	**Тип**	**Функция**
sig	BOOL	Команда запуск насоса
stop	BOOL	Команда “STOP”
xsec	BOOL	входной сигнал “+ 1 минута работы насоса”
xmin	miniTm	входной сигнал “+ 1 минута работы насоса”
m1	DWORD	Переменная, задающая время работы насоса в (минутах)
s1	DWORD	Переменная, задающая время работы насоса в (секундах)
Q2	BOOL	Выходной сигнал с таймера “TON1”
SR1	SR	RS - триггер
CTU1	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
CTU2	CTU	Функциональный блок 'инкрементный счетчик'
Q	BOOL	Выход таймера “TON1”
cu1	BOOL	Сигнал на вход счётчика “CTU1”
CV2	WORD	Выходной сигнал счётчика “CTU1”
CV1	WORD	Выходной сигнал счётчика “CTU1”
cu2	BOOL	Сигнал на вход счётчика “CTU2”
ext	TIME	Переменная перевода чисел с счётчика в секунды
TON1	TON	Функциональный блок 'таймер с задержкой включения'.
Q1	BOOL	Выход RS – триггера “RS1”
Q11	BOOL	Выход сигнал RS – триггер “RS1”
FET	TIME	Переменная перевода чисел с счётчика в секунды

Работа функционального блока “timer” заключается в организации времени отведённому на работу насоса. Работа функционального блока “timer2” аналогична.

Так же на схеме присутствуют входные и выходные переменные, предназначенные для работы с ПЛК ОВЕН 100 R-M. Объявление переменных для работы с ПЛК ОВЕН 100 R-M представлено на рисунке 7.

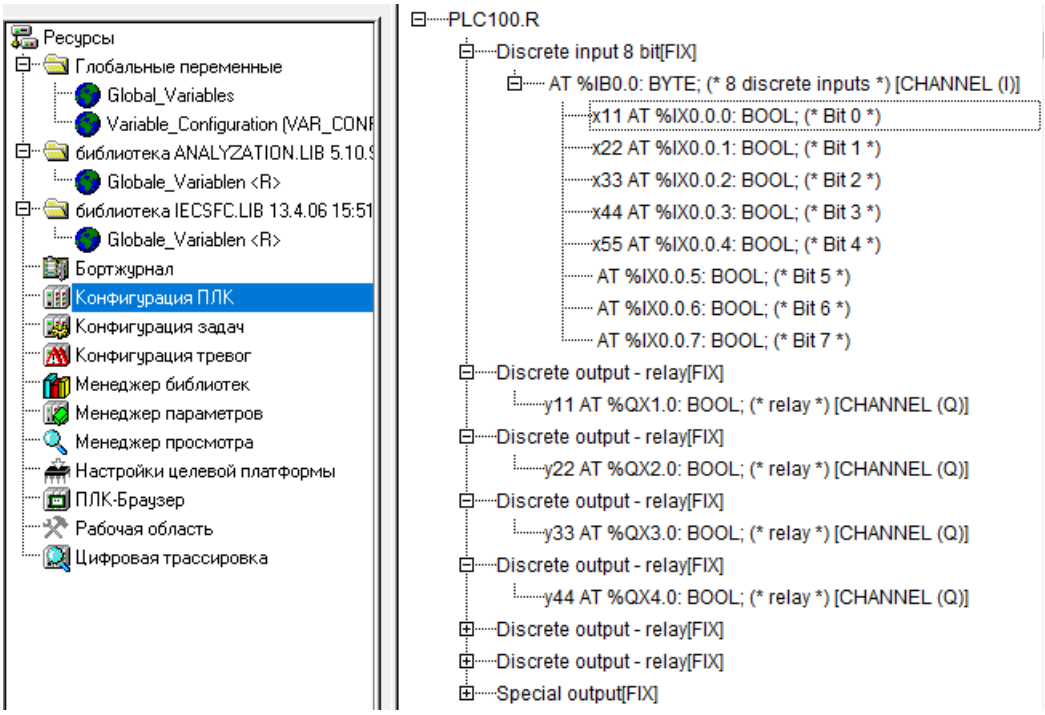

Рисунок 7 - Скриншот объявления входных и выходных переменных для управления системой с помощью ПЛК ОВЕН 100 R-M

Визуализация работы системы управления насосами с использованием ПЛК ОВЕН 100 R-M представлена на рисунке 8.

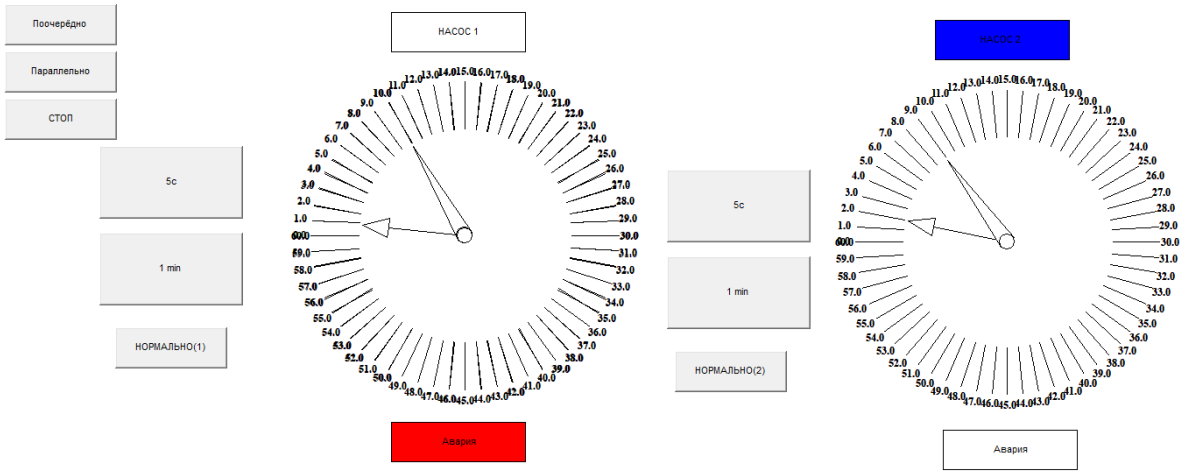

Рисунок 8 - Скриншот визуализации программы при работе системы управления насосами.

Фотография установки системы управления насосами с использованием ПЛК ОВЕН 100 R-M представлена на рисунке 9.

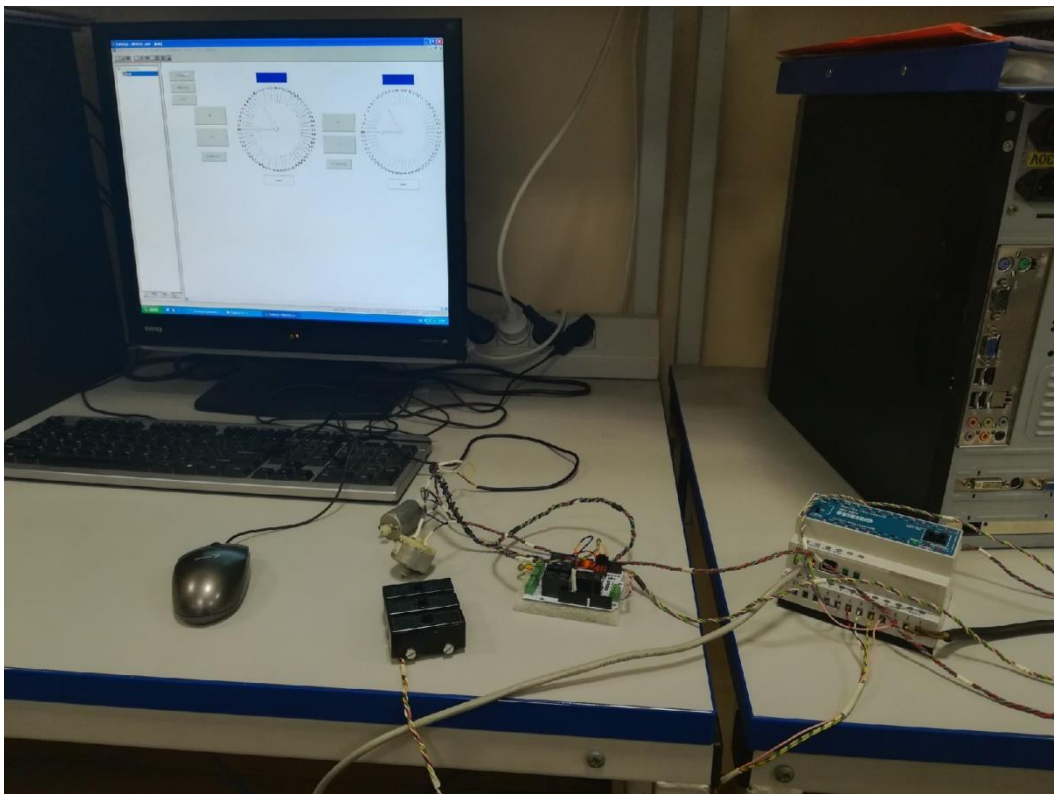

Рисунок 9 - Фотография установки системы управления насосами с использованием ПЛК ОВЕН 100 R-M

Вывод

По завершении работы были закреплены навыки программирования в среде разработки Multisim, и CoDeSys на языках LD, CFC и ST. Были спроектированы следующие схемы: Автомат для выдачи газет; система управления насосами с использованием ПЛК ОВЕН 100 R-M.